JavaScript alapok – 19 pont

1. Az **`index.html`** állományhoz csatold a **`script.js`** fájlt! **1 pont**

A további feladatokat a **`script.js`** fájlban oldd meg a sorszámuknak megfelelő résznél!

2. Írj függvény `elteres` néven, amely paraméterként kap két számot, és megadja a számegyenesen a távolságukat! **5 pont**

   Ha valamelyik paraméter nem szám, akkor `undefined` értéket adjon vissza!

   Ügyelj rá, hogy soha ne kaphassunk `NaN` értéket, helyette szintén `undefined` legyen a visszatérési érték!

   Példák:

Meghívás	Érték
`elteres(3, 8)`	`5`
`elteres(2, -5)`	`7`
`elteres("25", 7)`	`undefined`
`elteres(3.2, true)`	`undefined`
`elteres(5, Infinity)`	`Infinity`
`elteres(Infinity, Infinity)`	`undefined`

3. Készíts függvényt `tobbszorosok` néven, amely paraméterként kap egy `k` értéket, és visszatér egy tömbbel, amely az 1 és 100 közötti `k`-val osztható számokat tartalmazza! (A határokat is beleértve.) **3 pont**

   Példák:

Meghívás	Érték
`tobbszorosok(25)`	`[25, 50, 75, 100]`
`tobbszorosok(17)`	`[17, 34, 51, 68, 85]`
`tobbszorosok(67)`	`[67]`
`tobbszorosok(2026)`	`[]`
`tobbszorosok("alma")`	`[]`

4. Hozz létre függvényt `osszeg` néven, amely egy számokat tartalmazó tömböt kap paraméterként, és megadja a benne található **pozitív** számok összegét! **3 pont**

   Nem szükséges külön vizsgálni, hogy a tömb csak számokat tartalmaz-e.

   Példák:

Meghívás	Érték
`osszeg([5, 2, 7, -4, 13])`	27
`osszeg([67, 0, -23, 73])`	140
`osszeg([-3, -5, -8])`	0

5. Csinálj `leghosszabb` néven függvényt, amely paramétere egy szövegeket tartalmazó tömb, melynek megadja a leghosszabb (legtöbb karakterből álló) elemét! **3 pont**

   Feltehető, hogy a tömb összes eleme szöveg, de a megoldásnak **hézagos tömb** esetén is működnie kell! (A tömb első eleme biztosan szöveg, ezt nem kell vizsgálni.) Több megoldás esetén a függvény a korábbi adja meg!

   Példák:

Meghívás	Érték
`leghosszabb(["alma", "barack", "citrom"])`	'barack'
`leghosszabb(["abc", "de", "f"])`	'abc'
`leghosszabb(["óriási", "kisegér" , , "indukciós"])`	'indukciós'

6. Írj függvényt `vanMagas` néven, paraméterként kap egy tömböt, és visszatérési értéke pontosan akkor igaz, ha van a tömb elemei között kiugróan magas érték, vagyis ami nagyobb a két szomszédjánál! **4 pont**

   Feltehető, hogy a tömb nem hézagos, és csak számokat tartalmaz!

   Példák:

Meghívás	Érték
`vanMagas([3, 4, 1])`	true
`vanMagas([9, 7, 1, 5, 12, 8])`	true
`vanMagas([5, 4, 7])`	false
`vanMagas([3, -1, -4, 0])`	false

A 7. feladat csak **bónusz**! Ha a többi feladat legalább 90% **és** a bónusz feladat is helyes, akkor **dupla jeles** jár a dolgozatra!

7. Készíts függvényt `haromszog` néven, amely három paramétere egy háromszög oldalai.

   Először vizsgáld meg, hogy szerkeszthető-e háromszög a három oldalból (akkor szerkeszthető, ha bármelyik két oldal összege nagyobb a harmadik oldalnál). Ha nem, akkor a függvény írja ki a konzolra, hogy „Nem háromszög!”.

   Ha szerkeszthető, akkor a típusa kerüljön a konzolra: „Hegyesszögű!”, „Derékszögű!” vagy „Tompaszögű!”

   Segítség: cos-tétellel ki tudjuk fejezni a háromszög egyik szögét.

$$\cos\gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

   Egy szög pontosan akkor hegyes, ha a koszinusza pozitív, derékszög ha 0, és tompaszög ha negatív.

   Példák:

Meghívás	**Konzol**
`haromszog(2, 3, 7)`	`Nem háromszög!`
`haromszog(13, 6, 7)`	`Nem háromszög!`
`haromszog(3, 4, 5)`	`Derékszögű!`
`haromszog(12, 13, 5)`	`Derékszögű!`
`haromszog(2, 2, 2)`	`Hegyesszögű!`
`haromszog(5, 7, 6)`	`Hegyesszögű!`
`haromszog(6, 7, 12)`	`Tompaszögű!`